DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciatura em Engenharia Civil/Alimentar

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1º Ano** **1º Semestre**

Exame Época Normal **Data: 16/01/2015**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [5.0 valores] Considere o seguinte sistema de equações lineares

$$\begin{cases} \alpha x + \beta z = 2 \\ \alpha x + \alpha y + 4z = 4 \\ \alpha y + 2z = \beta \end{cases}.$$

1.1) Discuta o sistema em função dos parâmetros $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

1.2) Resolva o sistema para $\alpha = -1$ e $\beta = 3$.

1.3) Para que valores de α e β a matriz do sistema admite inversa? Nesse caso, qual a solução do sistema homogéneo associado?

2) [2.5 valores] Considere o espaço linear $V = \mathbb{R}^3$ com as operações usuais. Diga, justificando, quais dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ são subespaços de V.

2.1) $\{(0,0,0)\}$.

2.2) $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x - 1 \wedge \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{-3}\}$.

2.3) O plano $ax + by + cz + d = 0$, com vectores directores $\overrightarrow{v}_1(1,-1,0)$ e $\overrightarrow{v}_3(-1,-3,1)$ e que passa no ponto $A(2,2,-1)$.

3) [3.0 valores] Sejam $\overrightarrow{v}_1(1,0,0,2)$, $\overrightarrow{v}_2(1,0,1,0)$, $\overrightarrow{v}_3(2,0,1,\alpha)$ e $\overrightarrow{v}_4(-1,1,0,-2)$ vectores de $\mathbb{R}^4$.

3.1) Determine o(s) valor(es) de α que torna(m) os vectores linearmente dependentes.

3.2) Para que valores de α o conjunto $V = \{\overrightarrow{v}_1, \overrightarrow{v}_2, \overrightarrow{v}_3, \overrightarrow{v}_4\}$ constitui uma base de $\mathbb{R}^4$. Justifique convenientemente a sua resposta.

4) [4.5 valores] Considere os vectores de $\mathbb{R}^3$, $\overrightarrow{v}_1(1,-1,0)$, $\overrightarrow{v}_2(2,0,-\alpha)$ e $\overrightarrow{v}_3(-1,-3,1)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

4.1) Classifique e calcule a amplitude do ângulo θ formado pelos vectores $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_3$.

4.2) Diga, justificando, quais os valores de α para os quais $\overrightarrow{v_1}$ e $\overrightarrow{v_2}$ definem um paralelogramo? Calcule a sua área para $\alpha = 6$.

4.3) Para que valores de α os vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_3$ definem um paralelepípedo? Qual o seu volume se $\alpha = 2$.

5) [5.0 valores] Seja A uma matriz (3×3) tal que

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}, A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} \text{ e } A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

5.1) Determine os valores próprios de A.

5.2) Diga justificando se a matriz A é diagonalizável.

5.3) Calcule A

5.4) Calcule os valores e vectores próprios de A^4.

POSSÍVEL RESOLUÇÃO

Segue-se uma possível resolução do exame de época normal (16-01-15) da disciplina de ALGA do DEC e do DEA do ISE da UAlg para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Alimentar. É possível que esta resolução contenha alguns erros, o docente agradece que estes sejam comunicados ao mesmo. Obrigado!

1) Considere o seguinte sistema de equações lineares

$$\begin{cases} \alpha x + \beta z = 2 \\ \alpha x + \alpha y + 4z = 4 \\ \alpha y + 2z = \beta \end{cases}$$

1.1) Discuta o sistema em função dos parâmetros $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Resolução: Este problema pode ser resolvido condensando a a matriz ampliada do sistema

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \alpha & 0 & \beta & 2 \\ \alpha & \alpha & 4 & 4 \\ 0 & \alpha & 2 & \beta \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} \alpha & 0 & \beta & 2 \\ 0 & \alpha & 4-\beta & 2 \\ 0 & \alpha & 2 & \beta \end{array}\right] \leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} \alpha & 0 & \beta & 2 \\ 0 & \alpha & 4-\beta & 2 \\ 0 & 0 & \beta-2 & \beta-2 \end{array}\right].$$

Discusão (confirme!):

- Se $\beta - 2 \neq 0 \Leftrightarrow \beta \neq 2$ e $\alpha \neq 0$, Sistema Possível e Determinado.
- Se $\beta - 2 = 0 \Leftrightarrow \beta = 2$ e qualquer α, Sistema Possível e Indeterminado, com grau de indeterminação 2.
- Se $\alpha = 0$ e $\beta \neq 2$, Sistema Impossível.

1.2) Resolva o sistema para $\alpha = -1$ e $\beta = 3$.

Resolução: Aproveitando a condensação anterior, vem

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \alpha & 0 & \beta & 2 \\ 0 & \alpha & 4-\beta & 2 \\ 0 & 0 & \beta-2 & \beta-2 \end{array}\right] = \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{cases} -x + 3z = 2 \\ -y + z = 2 \\ z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 1 \end{cases}.$$

Portanto $C.S. = \{(1, -1, 1)\}$. Ou

$$\begin{cases} -x + 3z = 2 \\ -x + -y + 4z = 4 \\ -y + 2z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 1 \end{cases},$$

donde $X = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}$.

1.3) Para que valores de α e β a matriz do sistema admite inversa? Nesse caso, qual a solução do sistema homogéneo associado.

Resolução: A matriz A admite inversa se $|A| \neq 0$. Neste caso, como

$$\begin{vmatrix} \alpha & 0 & \beta \\ \alpha & \alpha & 4 \\ 0 & \alpha & 2 \end{vmatrix} = \alpha^2\beta - 2\alpha^2,$$

a matriz admite inversa se

$$|A| = \alpha^2\beta - 2\alpha^2 \neq 0 \Leftrightarrow \alpha^2(\beta - 2) \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq 0 \vee \beta \neq 2.$$

Para estes valores de α e β o sistema homogéneo associado admite apenas a solução trivial, isto é, $X = 0$.

2) Considere o espaço linear $V = \mathbb{R}^3$ com as operações usuais. Diga, justificando, quais dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ são subespaços de V.

2.1) $\{(0,0,0)\}$.

2.2) $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x-1 \wedge \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{-3}\}$.

2.3) O plano $ax+by+cz+d=0$, com vectores directores $\overrightarrow{v}_1(1,-1,0)$ e $\overrightarrow{v}_3(-1,-3,1)$ e que passa no ponto $A(2,2,-1)$.

Resolução: Os subespaços lineares de $\mathbb{R}^3$ são: a origem, as rectas que contêm a origem, os planos que passam na origem e o próprio $\mathbb{R}^3$. Assim:

- O conjunto $\{(0,0,0)\}$ representa a origem, logo é um subespaço de $\mathbb{R}^3$.
- O conjunto $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x-1 \wedge \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{-3}\}$ representa uma recta que passa na origem (basta verificar que o ponto $(0,0,0)$ satisfaz a equação da recta $-1=-1=-1$), portanto um subespaço de $\mathbb{R}^3$.
- O plano com vectores directores $\overrightarrow{v}_1(1,-1,0)$ e $\overrightarrow{v}_3(-1,-3,1)$ é normal a $\overrightarrow{n} = \overrightarrow{v}_1 \times \overrightarrow{v}_3 = (1,-1,0) \times (-1,-3,1) = (-1,-1,-4)$. Tem equação $-x-y-4z+d=0$, como passa no ponto $A(2,2,-1)$, temos

  $$-x-y-4z+d=0 \Leftrightarrow -2-2-4\times(-1)+d=0 \Leftrightarrow d=0,$$

  e a equação do plano é $-x-y-4z=0$. Como $d=0$, o plano passa na origem sendo um subespaço de $\mathbb{R}^3$.

3) Sejam $\overrightarrow{v}_1(1,0,0,2)$, $\overrightarrow{v}_2(1,0,1,0)$, $\overrightarrow{v}_3(2,0,1,\alpha)$ e $\overrightarrow{v}_4(-1,1,0,-2)$ vectores de $\mathbb{R}^4$.

3.1) Determine o(s) valor(es) de α que torna(m) os vectores linearmente dependentes.

Resolução: Basta o determinante da matriz A cujas colunas são os vectores em cima mencionados seja igual a 0, para que o conjunto formado por esses vectores seja L.D.. Como

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & \alpha & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & \alpha \end{vmatrix} = \alpha - 2,$$

então, para que $V = \{\overrightarrow{v}_1, \overrightarrow{v}_2, \overrightarrow{v}_3, \overrightarrow{v}_4\}$ seja L.D. devemos ter $\alpha - 2 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 2$, ou seja, $\overrightarrow{v}_3(2,0,1,2)$.

3.2) Para que valores de α o conjunto $V = \{\overrightarrow{v}_1, \overrightarrow{v}_2, \overrightarrow{v}_3, \overrightarrow{v}_4\}$ constitui uma base de $\mathbb{R}^4$. Justifique convenientemente a sua resposta.

Resolução: Como V é constituido por 4 vectores de $\mathbb{R}^4$ para que este forme uma base de $\mathbb{R}^4$,.basta que Vseja L.I. ou que gere $\mathbb{R}^4$. Da alínea anterior se $|A| \neq 0 \Leftrightarrow \alpha - 2 \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq 2$, o conjunto V é L.I. formando uma base de $\mathbb{R}^4$.

4) Considere os vectores de $\mathbb{R}^3$, $\overrightarrow{v}_1(1,-1,0)$, $\overrightarrow{v}_2(2,0,-\alpha)$ e $\overrightarrow{v}_3(-1,-3,1)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

4.1) Classifique e calcule a amplitude do ângulo θ formado pelos vectores $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_3$.

Resolução: Sabemos que

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{\overrightarrow{v}_1.\overrightarrow{v}_3}{||\overrightarrow{v}_1||\,||\overrightarrow{v}_3||} = \frac{(1,-1,0).(-1,-3,1)}{||(1,-1,0)||\,||(-1,-3,1)||} = \frac{-1+3}{\sqrt{1^2+(-1)^2+0^2)}\sqrt{(-1)^2+(-3)^2+1^2}} = \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{11}} = \frac{2}{\sqrt{22}}. \end{aligned}$$

Como $\overrightarrow{v}_1.\overrightarrow{v}_3 > 0$ o ângulo θ é agudo, a sua amplitude é

$$\cos\theta = \frac{2}{\sqrt{22}} \Leftrightarrow \theta = \arccos\frac{2}{\sqrt{22}} = \arccos 0,426\,4 \simeq 64,76^o.$$

4.2) Diga, justificando, quais os valores de α para os quais $\overrightarrow{v_1}$ e $\overrightarrow{v_2}$ definem um paralelogramo? Calcule a sua área para $\alpha = 6$.

Resolução: Os vectores $\overrightarrow{v_1}$ e $\overrightarrow{v_2}$ definem um paralelogramo se não forem paralelos, isto é, se $\overrightarrow{v_1} \times \overrightarrow{v_2} \neq \overrightarrow{0}$. Como

$$\overrightarrow{v_1} \times \overrightarrow{v_2} = (1,-1,0) \times (2,0,-\alpha) = (\alpha,\alpha,2)$$

estes vectores definem sempre um paralelogramo para qualquer valor de α. Para $\alpha = 6$, vem $\overrightarrow{v}_2(2,0,-6)$ e a área do paralelogramo definido por $\overrightarrow{v_1}$ e $\overrightarrow{v_2}$ é

$$||\overrightarrow{v_1} \times \overrightarrow{v_2}|| = ||(6,6,2)|| = \sqrt{6^2+6^2+2^2} = 2\sqrt{19} \simeq 8,717\,8 \text{ u.a.}$$

4.3) Para que valores de α os vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_3$ definem um paralelepípedo? Qual o seu volume se $\alpha = 2$.

Resolução: Os vectores $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_3$ definem um paralelepípedo se o determinante de A, cujas colunas são $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_3$, for diferente de zero. Temos

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -3 \\ 0 & -\alpha & 1 \end{vmatrix} = 2 - 4\alpha,$$

logo, $\overrightarrow{v}_1$, $\overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_3$ definem um paralelepípedo se $-4\alpha + 2 \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq \frac{1}{2}$. Para $\alpha = 2$, vem $\overrightarrow{v}_2(2,0,-2)$, o volume pedido é $abs\,|A| = |-4 \times 2 + 2| = 6$ u.v.

5) Seja A uma matriz (3×3) tal que

$$A\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}, A\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} \text{ e } A\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

5.1) Determine os valores próprios de A.

Resolução: Como sabemos os valores próprios de A são os valores de λ tais que $AX = \lambda X$, assim,

$$A\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = -2\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, A\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ e } A\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Donde os valore próprios de A são, $\lambda = -2$ com $M_{-2} = 1 = m_{-2}$ e $\lambda = 3$ com $M_3 = 2 = m_3$.

5.2) Diga justificando se a matriz A é diagonalizável.

Resolução: Como as multiplicidade algébria e geométrica são iguais a matriz A é diagonalizável.

5.3) Calcule A.

Resolução: Como a matriz A é diagonalizável, $A = PDP^{-1}$, com

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & -1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{5}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

e

$$D = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$A = PDP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{4}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{2}{9} \\ \frac{5}{9} & \frac{2}{9} & -\frac{2}{9} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{9} & \frac{10}{9} & -\frac{10}{9} \\ \frac{40}{9} & \frac{7}{9} & \frac{20}{9} \\ -\frac{10}{9} & \frac{5}{9} & \frac{22}{9} \end{bmatrix}.$$

5.4) Calcule os valores e vectores próprios de A^4.

Resolução: Sabemos que $A^k = PD^kP^{-1}$, com $k \in \mathbb{N}$, onde λ^k são os valores próprios de A^k sendo λ os valores próprios de A e os vectores próprios de A^k são os mesmos de A. Assim, os valores próprios de A^5 são $(-2)^4 = 16$ e $3^4 = 81$, os vectores próprios associados são $X = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -2 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}^T, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \right\}$, respectivamente.